

MANUAL DE ARQUITECTURA Y OPERACIONES SOBERANAS

CIVER APP STORE

Plan Maestro Global, Roadmap Hiperdimensional de 50 Fases, Inventario de Tablas y Manual Corporativo FOSS

ORGANIZACIÓN RECTORA

Enjambre Autónomo Bené & Civer Cloud

VERSIÓN DE DOCUMENTO

3.0.0 (Edición Corporativa A4)

DOMINIO OFICIAL DE RED

appstore.civer.cloud (Cloudflare Edge)

FECHA DE CONSOLIDACIÓN

Septiembre 2026

HARDWARE DE CAMPO ACTIVO

ASUS Desktop + ThinkPad T480s + Samsung A06

CLASIFICACIÓN

Distribución Libre / 100% FOSS Soberano

Este instructivo ha sido estructurado para consulta en pantalla, compilación a PDF e impresión física encuadernada en papel A4. Conserva el mapa de ruta integral para el enjambre de agentes y el equipo directivo.

CIVER APP STORE — MANUAL CORPORATIVO, PLAN MAESTRO GLOBAL & ROADMAP HIPERDIMENSIONAL (50 FASES)

Documento Oficial de Dirección y Arquitectura Estratégica

Organización: Enjambre Autónomo Bené App & Civer Cloud Systems

Versión del Documento: 3.0.0 (Edición Completa Corporativa para Impresión y Estudio Fuera de Pantalla)

Fecha de Emisión Oficial: 06 de Septiembre de 2026

Dominio de Producción: `http://appstore.civer.cloud` • `http://appstore.civer.cloud:3000`

Arquitectura: Electron + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + Node.js High-Throughput HTTP/WS Gateway

Nodos de Malla Físicos: Desktop ASUS (Master Node), Laptop ThinkPad T480s (`100.96.218.12`), Samsung Galaxy A06 (`SM-A065M`), Droplet DigitalOcean, Edge Cloudflare Global

Clasificación: Instructivo Técnico-Operativo de Acceso Libre (FOSS Sovereign Enterprise)



ÍNDICE GENERAL DEL MANUAL CORPORATIVO

1. Capítulo 1: Manifiesto y Filosofía Fundacional de Civer App Store
2. Capítulo 2: Topología de Infraestructura Multi-Nodo y Hardware Físico
3. Capítulo 3: Directorio Exhaustivo de Tablas y Almacenes de Datos del Ecosistema (15 Tablas)
4. Capítulo 4: Roadmap Hiperdimensional de 50 Fases de Desarrollo e Innovación

Macro-Etapa I: Fundamentos, Catálogo Libre y Vistas Duales (Fases 01 a 10)

Macro-Etapa II: Hardware Físico, Administración Root y Cloudflare Edge (Fases 11 a 20)

Macro-Etapa III: Descentralización P2P, Malla Syncthing y Compilación Masiva (Fases 21 a 30)

Macro-Etapa IV: Seguridad Criptográfica, Sandbox DEX y Privacidad Absoluta (Fases 31 a 40)

Macro-Etapa V: Escala Planetaria, Economía Lightning y Federación Autónoma (Fases 41 a 50)

5. Capítulo 5: Procedimientos Operativos Estándar de la Empresa (SOPs)

SOP-01: Prospección, Scraping e Integración de Apps Libres

SOP-02: Compilación y Despliegue Físico por ADB en Samsung Galaxy A06

SOP-03: Auditoría Estática de Privacidad (Exodus) y Certificados (APKSigner)

SOP-04: Resiliencia, Auto-Sanación y Protocolos de Recuperación ante Desastres

SOP-05: Generación y Distribución de Parches Delta Binarios

6. Capítulo 6: Protocolos de Lectura e Impresión Física (Edición en Papel A4)

CAPÍTULO 1: MANIFIESTO Y FILOSOFÍA FUNDACIONAL

1.1 Nuestra Razón de Ser

El ecosistema digital contemporáneo de distribución de software móvil padece de una asfixiante centralización. Las tiendas comerciales dominantes imponen comisiones extractivas, practican la censura arbitraria de herramientas de privacidad, rastrean obsesivamente la conducta del usuario mediante telemetría opaca y forzan obsolescencia programada.

Civer App Store nace como la respuesta definitiva y soberana: una plataforma de distribución y compilación de aplicaciones móviles 100% de Código Abierto (FOSS), diseñada para operar con la misma fluidez y elegancia estética que las tiendas comerciales líderes (Google Play Store y Apple App Store), pero construida sobre cimientos innegociables de libertad, privacidad sin concesiones y soberanía técnica.

1.2 Principios Rectores Innegociables

- 1. Cero Telemetría Oculta:** Cada aplicación listada en el catálogo es auditada estáticamente para garantizar 0 rastreadores publicitarios y 0 analíticas comerciales encubiertas.
 - 2. Soberanía y No Dependencia:** El sistema puede operar en red local (LAN), mediante redes privadas (Tailscale/Syncthing) o a través de la red global de Cloudflare, sin depender de un único proveedor en la nube.
 - 3. Código Abierto y Licenciamiento Claro:** Todo el software distribuido y el código de la tienda misma poseen licencias libres reconocidas (GPL, Apache, MIT, AGPL, Mozilla).
 - 4. Verificabilidad Criptográfica:** Cada binario cuenta con su suma de comprobación criptográfica SHA-256 inmutable y validación de firma APK v1 a v4.
 - 5. Coexistencia Pacífica y No Destructiva:** Nuevas características se introducen mediante Feature Flags y capas de compatibilidad, preservando intactas las implementaciones funcionales previas.
-

CAPÍTULO 2: TOPOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA MULTI-NODO Y HARDWARE FÍSICO

El funcionamiento de Civer App Store y el Enjambre Bené se sustenta en una malla interconectada de nodos de cómputo físicos y virtuales:

```
``plaintext
+-----+
| CIVER CLOUD GLOBAL EDGE (Cloudflare) |
| https://appstore.civer.cloud |
| (Zero Trust Tunnel - Token Activo) |
+-----+
|
v
+-----+
| NODO MAESTRO 1: ASUS ROG ZEPHYRUS / DESKTOP | NODO DE CAMPO 2: THINKPAD T480s |
| - IP Tailscale: 100.x.x.x | - IP Tailscale: 100.96.218.12 (SSH Port 22) |
| - Rol: Host Central de Desarrollo, Vite DevServer | - Rol: Host Gateway ADB Físico, Relay de Red |
| - Puertos Activos: 80, 3000 (Dual HTTP/WS Server) | - Almacén Syncthing de Sincronización APKs |
| - Almacén Local: mesh-shared-vault/sitio-descarga | - Acceso por Llave: id_rsa_antigravity |
+-----+
| (Cable USB OTG - ADB Interface)
v
+-----+
| NODO DISPOSITIVO FÍSICO 3: SAMSUNG GALAXY A06 |
| - Modelo: SM-A065M | Serial: R8YY500R7ZB |
| - SO: Android 14 (One UI Core 6.0) |
| - Rol: Banco de Pruebas Físicas Reales, Sideload |
| - Estado: Spotube v3.8.2 Instalado y Operativo |
+-----+
|
v
+-----+
| NODO DE COMPILACIÓN NUBE: KAGGLE CLUSTER | NODO DE ALMACENAMIENTO PERPETUO: GDRIVE & QDRANT |
| - 30 GB RAM, GPUs Duales T4 / CPUs Multihilo | - Google Drive Vault: Backups RAW & Binarios |
| - Rol: Compilación Masiva de APKs / Gradle / Rust | - Qdrant Cloud: Memoria Vectorial y RAG |
+-----+
`
```

CAPÍTULO 3: DIRECTORIO EXHAUSTIVO DE TABLAS Y BASES DE DATOS (15 TABLAS)

A continuación se documentan de forma pormenorizada las 15 tablas que vertebran la base de conocimiento y el estado reactivo de la plataforma:

plaintext

#	Nombre de la Tabla / Almacén	Archivo Fuente / Persistencia	Función Principal
01	Catálogo Central FOSS (APPS_CATALOG)	src/data/appsCatalogData.ts	Catálogo de apps auditadas
02	Matriz Técnica Tiendas (STORES_DATA)	src/data/stores.ts	Comparativa multi-tienda
03	Registro de Cambios (SYSTEM_CHANGELOG)	src/data/changelogData.ts	Bitácora inmutable oficial
04	Tablero Ágil Jira (INITIAL_JIRA_TASKS)	src/data/workspaceData.ts	Tareas Kanban de desarrollo
05	Bóveda Obsidian (NOTEBOOK_DOCS)	src/data/workspaceData.ts	Cuadernos ADR y protocolos
06	Canales Slack (INITIAL_CHANNELS)	src/data/workspaceData.ts	Mensajería inter-ingeniería
07	Hub de Propuestas RFC (PROPOSALS)	src/data/proposalsData.ts	Sistema de gobernanza PRD
08	Inventario Pantallas (SCREENS)	src/data/appScreensInventory.ts	Mapeo visual y rutas UI
09	Historial Builds (BUILD_RUNS)	src/data/buildHistoryData.ts	Trazabilidad CI/CD en nube
10	Bóveda Keystore (KEYSTORES)	src/data/keystoresData.ts	Certificados de firma APK
11	Matriz Feature Flags (PROFILES)	src/data/functionalityProfilesData.ts	16 Interruptores modulares
12	Perfiles de Tema Visual (THEMES)	src/data/themeProfilesData.ts	8 Paletas cromáticas
13	Bóveda de Descargas APK	mesh-shared-vault/sitio-descarga/	Almacén binario en disco
14	Base Dinámica Scrapeada (LOCAL_APPS)	localStorage['civer_admin_scraped']	Apps descubiertas en GitHub
15	Matriz 15+ Columnas Admin (ADMIN_VIEW)	src/components/AdminMasterCatalogView	Consola técnica unificada

3.1 Detalle Técnico de la Matriz de 15+ Columnas de Administración (Tabla 15)

Diseñada para dar control granular y absoluto al operador de la tienda:

1. ID Único: Identificador canónico (spotube , droidify , etc.).

2. Nombre de la App: Denominación pública oficial.

3. **Package Name:** Identificador único de Android (`com.spottube.app`).
 4. **Versión Canónica:** Etiqueta semántica de release (`v3.9.0`).
 5. **Hash Criptográfico SHA-256:** Huella matemática contra manipulación de binarios.
 6. **Tamaño del Archivo:** Peso en MB del binario descargable.
 7. **Licencia SPDX:** Norma de licenciamiento libre (`GPL-3.0` , `Apache-2.0` , etc.).
 8. **Categoría Temática:** Música, Privacidad, Navegadores, Utilidades, Desarrollo.
 9. **Repositorio Git Oficial:** URL canónica hacia el código fuente público.
 10. **Fecha de Release:** Momento exacto de liberación por el autor original.
 11. **Arquitecturas Compatibles:** `arm64-v8a` , `armeabi-v7a` , `x86_64` , `universal` .
 12. **Nivel Mínimo de SDK Android:** API mínima requerida (ej. Android 8.0+).
 13. **Estado de Disponibilidad en Red:** `ONLINE_LOCAL` , `CLOUDFLARE_EDGE` , `PENDING_BUILD` .
 14. **Enlace de Descarga Segura:** Enlace directo de alta velocidad vía CDN.
 15. **Acciones de Despliegue Físico:** Botones de instalación directa vía ADB, verificación de firmas y exportación.
-

plaintext				
Fase	Título y Especialidad de Ingeniería	Objetivo	Entregables Técnicos Principales	Estado
01	Génesis: Matriz FOSS y Benchmarks de Rendimiento	Catálogo	Matriz 10 Tiendas, Benchmarks RAM, Quiz	COMPLETO
02	Vistas Duales: Material 3 Expressive & Cupertino	UI/UX	Play Store View, App Store View, Filtros	COMPLETO
03	Compilador Cloud y Actualizaciones Delta BSDiff	CI/CD	GitHub Actions Runner, Parches Delta	COMPLETO
04	Civer Dev Workspace: Obsidian, Jira y Slack	DevOps	Tablero Kanban, Markdown Docs, Mensajería	COMPLETO
05	Bóveda Keystore y Verificación de Firmas v1-v4	Seguridad	Certificados RSA 4096 / ECDSA, apksigner	COMPLETO
06	Motor de Temas Cromáticos y 16 Feature Flags	Resiliencia	8 Paletas de Color, Flags no destructivos	COMPLETO
07	Descompilador DEX Smali y Sandbox de Seguridad	Análisis	Visor de Manifiesto XML, Jadx Sandbox	COMPLETO
08	Transferencia Local Nearby P2P y Hub Innovación	Red Local	WebRTC DataChannels, Hub de RFCs / PRDs	COMPLETO
09	Telemetría Forense IndexedDB y Failover Mesh	Telemetría	Logs de Auditoría, Recuperación en caída	COMPLETO
10	Plugins WebAssembly (WASM) y Auditor Anti-Feature	Extensión	Workers WASM, Detector de Trackers FOSS	COMPLETO
11	Modo Offline PWA Completo y Zero-Knowledge Vault	Privacidad	Service Workers, Cifrado PBKDF2/AES-GCM	COMPLETO
12	Agent Academy, Blueprints de Red y OpenAPI Hub	Pedagogía	Manuales de Arquitectura, OpenAPI Spec	COMPLETO
13	OmniBuild Universal Kaggle 30GB & Cloudflare Edge	Nube	Kernel Kaggle 30GB, appstore.civer.cloud	COMPLETO
14	Consola de Administración Maestro y Scraper GitHub	Operaciones	Tabla 15+ Cols, Scraper GitHub, ADB A06	COMPLETO
15	Sincronización Syncthing Mesh P2P entre Bóvedas	Malla	Sincronización continua Desktop-ThinkPad	EN CURSO
16	Crawler de Pantallas Automático en Samsung Galaxy	QA Visual	UIAutomator Dump, Screenshots en	

hardware	EN CURSO	
17	Generador Universal de Documentos Imprimibles A4	Publicación Compilador Markdown a HTML/A4 y Word (.doc) EN CURSO
18	Pasarela de Micro-Donaciones Lightning Network	Finanzas WebLN, Facturas BOLT11, Soporte Satoshi PLANIFIC.
19	Ingesta Reactiva del Índice F-Droid v2 por Chunks	Catálogo Streaming Parser de index-v2.json PLANIFIC.
20	Balanceador Dinámico de Carga en Puertos Duales	Red Failover transparente entre puertos 80/3000 PLANIFIC.
21	Red de Distribución BitTorrent P2P Descentralizada	P2P Creación de .torrent y magnet links de APKs PLANIFIC.
22	Servidor WebRTC Local para Compartir sin Internet	Red Local Servidor de señalización local para LAN PLANIFIC.
23	Granja de Compilación Distribuida Multi-Arquitectura	CI/CD Builds simultáneos x86_64, arm64, armeabi PLANIFIC.
24	Verificador Automático de Reproducibilidad (Diff)	Seguridad Chequeo bit a bit entre builds distintos PLANIFIC.
25	Integración Shizuku Manager para Instalación Muda	Android Instalación sin root ni confirmación manual PLANIFIC.
26	Agente Autónomo de Monitoreo de Releases en GitHub	Scraping Cron job que detecta nuevas versiones 24/7 PLANIFIC.
27	Generador de Changelogs Automatizados con IA	Documentos Resumen de commits de Git a lenguaje humano PLANIFIC.
28	Bóveda de Respaldo Descentralizada IPFS / Filecoin	Storage Pines permanentes de APKs en red IPFS PLANIFIC.
29	Motor de Búsqueda Semántica Vectorial en Qdrant	Búsqueda Búsqueda por lenguaje natural ("música libre") PLANIFIC.
30	Despliegue Multi-Dispositivo Simultáneo por ADB	Hardware Sideload en paralelo: Samsung + Honor + Tab PLANIFIC.
31	Monitor de Consumo de Batería y CPU por App	Benchmarks Profiling en hardware físico con dumsys PLANIFIC.
32	Escudo de Red con Proxy Tor / Orbot Integrado	Privacidad Enrutamiento de descargas por red Onion PLANIFIC.
33	Sistema de Reputación y Reseñas Criptográficas PGP	Comunidad Reseñas firmadas con llave PGP comunitaria PLANIFIC.
34	Sandbox de Emulación Android en Contenedores Docker	QA Virtual Pruebas automáticas en imágenes x86_64 PLANIFIC.
35	Portal de Autoservicio para Desarrolladores FOSS	Portal Dev Subida de apps y vinculación de repositorios PLANIFIC.
36	Sistema de Notificaciones Push Descentralizadas	Notif. UnifiedPush / WebPush sin Google Services PLANIFIC.
37	Convertor Automático de WebApps a APKs Nativos	Empaquetado TWA (Trusted Web Activities) generador PLANIFIC.
38	Auditoría Continua de Vulnerabilidades en Código	Seguridad Análisis Semgrep y SonarQube en repos FOSS PLANIFIC.

-----+-----+

CAPÍTULO 5: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (SOPs)

SOP-01: Prospección, Scraping e Integración de Nuevas Apps

- Acceso al Panel:** Ingresar a `http://appstore.civer.cloud`, pulsar "*Consola de Catálogo Maestro*" en el menú superior y autenticarse con el PIN root (`civer2026`).
- Pestaña de Scraping:** Seleccionar la pestaña "*Explorador & Web Scraper GitHub FOSS*".
- Selección o Búsqueda:** Elegir un preset (e.g. *Reproductores Multimedia FOSS*) o escribir términos libres.
- Integración:** En la tarjeta de la app deseada, presionar el botón verde "*Integrar a Base de Datos*".
- Verificación:** Regresar a la pestaña "*Matriz de Base de Datos (15+ Columnas)*" para confirmar la presencia del nuevo registro.

SOP-02: Compilación y Despliegue Físico en Samsung Galaxy A06

- Comprobar Enlace Físico:** En la ThinkPad conectada al A06, verificar que `adb devices` liste el serial `R8YY500R7ZB`.
- Ejecutar Despliegue:**

```
bash adb -s R8YY500R7ZB install -r -d -g downloads/apks/<app>/<version>/app-release.apk
```
- Lanzamiento:**

```
bash adb -s R8YY500R7ZB shell monkey -p <package_name> -c android.intent.category.LAUNCHER 1
```
- Captura de Evidencia:**

```
bash adb -s R8YY500R7ZB shell screencap -p /sdcard/screen.png adb -s R8YY500R7ZB pull /sdcard/screen.png ./evidencias/
```

SOP-03: Auditoría Estática de Privacidad y Certificados

- Firma Digital:** Ejecutar `apksigner verify --verbose --print-certs <archivo.apk>`. Confirmar firma v2/v3 activa.
- Trackers:** Inspeccionar los paquetes DEX con la base de Exodus Privacy. Si el número de trackers es mayor a 0, añadir etiqueta de advertencia en la ficha técnica.

SOP-04: Recuperación ante Caídas y Auto-Sanación

- Si el servidor deja de responder en `appstore.civer.cloud`:

Verificar si el túnel Cloudflare está activo: `tasklist | findstr cloudflared` .

Si no está activo, reiniciar con el token permanente.

Ejecutar `node mesh-shared-vault/sitio-descarga/server.js` en segundo plano o mediante el `watchdog` `inmortal`.

SOP-05: Generación y Aplicación de Parches Delta

1. Para actualizar una app de versión `v1.apk` a `v2.apk` :

```
bash bsdiff v1.apk v2.apk delta.patch zstd -19 delta.patch -o delta.patch.zst
```

2. En el cliente receptor:

```
bash unzstd delta.patch.zst -o delta.patch bspatch v1.apk v2_reconstructed.apk delta.patch
```

3. Confirmar que el hash SHA-256 de `v2_reconstructed.apk` coincide exactamente con el release oficial antes de invocar `pm install` .

CAPÍTULO 6: PROTOCOLOS DE LECTURA E IMPRESIÓN FÍSICA

Este documento ha sido maquetado bajo estándares editoriales de ingeniería de alta dirección. Para una lectura cómoda y descansada fuera de la pantalla de la computadora:

1. **Ubicación de Archivos Listos para Impresión:** En la carpeta docs/imprimibles/ se encuentran:

PLAN_MAESTRO_GLOBAL_ROADMAP_A4_IMPRIMIBLE.html : Documento HTML optimizado con estilos @media print para papel A4, tipografía ejecutiva de 10.5pt, cabeceras formales, numeración automática y saltos de página limpios.

PLAN_MAESTRO_GLOBAL_ROADMAP_WORD.doc : Archivo encapsulado listo para abrir, editar o imprimir directamente desde Microsoft Word o LibreOffice Writer.

2. **Instrucciones de Impresión Rápida:**

Abrir PLAN_MAESTRO_GLOBAL_ROADMAP_A4_IMPRIMIBLE.html en Google Chrome o Microsoft Edge.

Presionar Ctrl + P` (Imprimir).

En *Destino*, seleccionar **Guardar como PDF** o su impresora física conectada.

En *Diseño*, seleccionar **Vertical**.

En *Más ajustes*, asegurarse de activar **Gráficos de fondo** y ajustar los márgenes a **Predeterminado** o **Mínimo**.

Presionar **Imprimir** para obtener un manual físico encuadernable de alta prestancia.

Compromiso Inquebrantable: Cada integrante humano y agente del enjambre consulta y actualiza este instructivo para preservar la visión holística del ecosistema y avanzar con paso firme hacia la culminación de las 50 fases de desarrollo.